

Python para ML – parte 2

Condicionais, loops e funções

Tópico

- Revisão rápida (Semana 2)
- Condicionais (if/else)
- Loops (for/while)
- Funções
- Exercícios práticos

Roteiro da Semana

Revisão da Semana 2



O que vimos na semana passada?

- Variáveis e tipos de dados (int, float, string, bool)
- Listas e dicionários
- Operações básicas com listas



Condicionais:
if / elif/ else

Por que usar?

Para tomar decisões no código.

```
idade = 18

if idade >= 18:
    print("Pode dirigir")
else:
    print("Não pode dirigir")
```

Exemplo prático de condicional

Problema: Classificar a nota de um aluno:

Nota	Conceito
≥ 9	A
≥ 7	B
≥ 5	C
< 5	D

```
nota = 8.5

if nota >= 9:
    conceito = "A"
elif nota >= 7:
    conceito = "B"
elif nota >= 5:
    conceito = "C"
else:
    conceito = "D"

print("Conceito:", conceito)
```


Loops: for

Por que usar?

Para repetir uma ação várias vezes.

```
# Exemplo 1: percorrer uma lista
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]
```

```
for fruta in frutas:
    print("Eu gosto de", fruta)
```

```
# Exemplo 2: repetir um número de vezes
for i in range(5):
    print("Volta número", i+1)
```


Loops: while

Quando usar?

Quando não sabemos quantas repetições serão necessárias.

```
# Exemplo: contar até que o usuário acerte a senha
senha = ""
while senha != "1234":
    senha = input("Digite a senha: ")
print("Acesso liberado!")
```

Cuidado! Evite loops infinitos
(sempre atualize a condição)

Funções: por que usar?



Vantagens das funções:

Benefício	Explicação
Reutilização	Escreva uma vez, use várias
Organização	Código mais limpo e legível
Manutenção	Corrija em um único lugar

Analogia: Uma função é como uma **receita de bolo** – você tem os ingredientes (parâmetros) e o resultado (retorno).

Sintaxe de funções



Partes da função:

- def – palavra-chave
- nome – identificador
- parâmetros – entradas
- return – saída (opcional)

```
# Definindo uma função
def saudacao(nome):
    print("Olá,", nome)
```

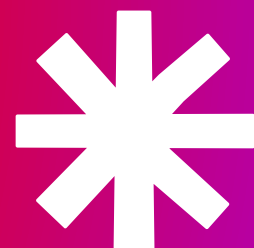
```
# Chamando a função
saudacao("Maria")
saudacao("João")
```

```
# Função com retorno
def soma(a, b):
    resultado = a + b
    return resultado
```

```
total = soma(5, 3)
print(total) # 8
```

Exemplo prático com funções

Problema: Calcular o
IMC (Índice de Massa
Corporal)



```
def calcular_imc(peso, altura):  
    imc = peso / (altura ** 2)  
    return imc  
  
def classificar_imc(imc):  
    if imc < 18.5:  
        return "Abaixo do peso"  
    elif imc < 25:  
        return "Peso normal"  
    elif imc < 30:  
        return "Sobrepeso"  
    else:  
        return "Obesidade"  
  
# Usando as funções  
peso = 70  
altura = 1.75  
imc = calcular_imc(peso, altura)  
classificacao = classificar_imc(imc)  
  
print(f"IMC: {imc:.2f} - {classificacao}")
```

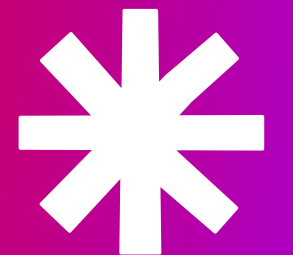
Exercícios práticos

Exercício 1: Faça um programa que pede um número e diz se é par ou ímpar (if/else)

Exercício 2: Use um loop for para somar todos os números de 1 a 100.

Exercício 3: Crie uma função que recebe uma lista e retorna o maior valor

Bônus: Faça um programa que pergunta números até o usuário digitar 0 e mostra a soma total (while).



Obrigada!